SHIELD

Application Mobile de Sécurité Féminine

CAHIER DES CHARGES COMPLET

Version 1.0 — 2025

Référence	SHIELD-CDC-V1.0
Statut	Draft — Pour validation
Périmètre	France + Top 10 pays européens
Plateformes	WebApp (PWA) → iOS & Android via Capacitor
Stack technique	PHP MVC natif | MySQL | REST API | Alpine.js
Date de création	2025
Niveau de confidentialité	CONFIDENTIEL

Table des Matières

1. Contexte et Vision Produit

1.1 Problématique

Les violences faites aux femmes constituent un fléau majeur de santé publique en Europe. En France, une femme est victime de violences conjugales toutes les 3 minutes. Dans les espaces publics, le harcèlement de rue touche 100% des femmes avant l'âge de 25 ans. Face à une agression, les secondes comptent : les victimes n'ont souvent pas le temps ni la capacité cognitive de composer le 17 ou d'envoyer un SMS d'alerte.

📊 Statistiques clés — Violences faites aux femmes en Europe

- France : 213 000 victimes de violences conjugales / an (SSMSI 2023)
- Allemagne : 180 500 cas de violences domestiques enregistrés (BKA 2023)
- Espagne : 160 000 denúncias pour violences de genre / an
- Italie : 100+ féminicides / an, sous-déclaration massive estimée
- Belgique : 67 000 victimes de violences intrafamiliales / an
- Pays-Bas : 200 000 victimes de violences domestiques / an (CBS 2023)
- Suède : 22 000 signalements de violences contre les femmes / an
- Pologne : 80 000+ cas de 'Niebieska Karta' (Carte Bleue) / an
- Grèce : Hausse de 40% des signalements post-COVID (KETHI)
- Portugal : 27 000+ crimes contre les femmes enregistrés / an

1.2 Vision

SHIELD est une application mobile de sécurité personnelle destinée aux femmes, permettant de déclencher instantanément une alarme sonore dissuasive et de mettre en relation la victime avec un agent IA vocal de premier secours, chargé d'évaluer la situation et d'escalader vers les services de secours locaux compétents.

🎯 Vision produit en une phrase

"Une femme, en une fraction de seconde, sans regarder son écran, peut déclencher une alarme et être guidée vers les secours — partout en Europe."

1.3 Objectifs Stratégiques

- Réduire le temps de réaction entre agression et secours de plusieurs minutes à moins de 10 secondes
- Dissuader l'agresseur via un signal sonore maximal instantané
- Assurer une continuité de prise en charge via IA vocale 24h/24 et 7j/7
- Connecter automatiquement aux numéros d'urgence locaux selon la géolocalisation
- Garantir la confidentialité des données conformément au RGPD
- Couvrir les 10 pays européens à plus fort taux de violences faites aux femmes

1.4 Proposition de valeur différenciante

Problème	Solution SHIELD	Bénéfice
Temps de réaction trop long	Déclenchement en <2s (5 taps ou bouton volume)	Intervention plus rapide
Panique = incapacité d'agir	Aucun regard écran nécessaire	Accessibilité totale
Numéros d'urgence variables	IA géolocalise et redirige auto	Couverture européenne
Opérateur humain saturé	Triage IA 24/7 avant escalade	Réponse immédiate garantie
Isolement après alerte	Suivi post-incident et accompagnement	Prise en charge globale
Barrière linguistique	i18n 10 langues, interface traduite	Accessibilité pan-européenne

2. Public Cible et Personas

2.1 Cible principale

Toute femme de 16 à 75 ans résidant ou voyageant dans l'un des 10 pays couverts. L'application doit être suffisamment simple pour être utilisable sous stress intense, et suffisamment discrète pour ne pas alerter un agresseur potentiel lors de son déclenchement.

2.2 Personas

👩 Persona 1 — Camille, 23 ans, Étudiante (Lyon)

Situation : Rentre seule le soir, utilise les transports en commun après 22h
Frustration : Peur en rentrant chez elle, pas de moyen rapide d'alerter
Attente : Déclencher une alerte sans sortir le téléphone de sa poche
Usage prévu : Mode préventif (app active en arrière-plan), déclenchement bouton volume

👩 Persona 2 — Sofia, 34 ans, Femme active (Madrid)

Situation : Victime de harcèlement récurrent sur son trajet professionnel
Frustration : Difficile d'appeler la police en public sans aggraver la situation
Attente : Application multilingue (ES/FR), alerte discrète, notification à un contact
Usage prévu : Contacts de confiance pré-enregistrés, alertes géolocalisées

👩 Persona 3 — Marta, 45 ans, Mère de famille (Varsovie)

Situation : Conjoint violent, cherche à alerter sans qu'il s'en rende compte
Frustration : Le 112 n'est pas toujours compris, délais d'intervention longs
Attente : Interface en polonais, possibilité d'alerte silencieuse + sonnerie
Usage prévu : Mode alerte silencieuse (vibration + SMS) avant l'alarme sonore

2.3 Personas secondaires

- Administrateurs SHIELD (gestion plateforme, monitoring incidents)
- Agents de centres d'appel partenaires (escalade depuis l'IA)
- Services de police locaux partenaires (réception des alertes géolocalisées)
- Proches / Contacts de confiance (réception des notifications SOS)

3. Fonctionnalités Principales

3.1 Module Déclenchement d'Alarme

3.1.1 Déclenchement par 5 taps rapides

L'utilisatrice tapote 5 fois rapidement sur n'importe quelle zone de l'écran (ou sur le logo SHIELD dans l'interface principale). Un compteur interne détecte 5 touchers en moins de 2 secondes. Un retour haptique (vibration) confirme chaque tap. Au 5ème tap, la séquence d'urgence se déclenche immédiatement.

Spécifications techniques — Détection des taps

- Fenêtre de détection : 2000ms maximum entre le 1er et le 5ème tap
- Zones actives : Plein écran (y compris bouton HOME de l'interface)
- Retour haptique : Vibration courte (50ms) à chaque tap, longue (200ms) au déclenchement
- Tolérance : Désactivation possible du déclenchement accidentel via paramètre 'délai de confirmation' (0s/2s/5s)
- Implémentation : JavaScript Web API (addEventListener touchstart) + Capacitor HapticsPlugin

3.1.2 Déclenchement par bouton Volume Bas (maintenu)

Si l'utilisatrice maintient le bouton Volume Bas pendant 3 secondes lorsque l'application est en arrière-plan ou en premier plan, la séquence d'urgence se déclenche. Ce mécanisme fonctionne même écran verrouillé via le service natif Capacitor.

Spécifications techniques — Bouton Volume

- Durée de maintien configurable : 2s (rapide) / 3s (normal, défaut) / 5s (sécurisé)
- Fonctionnement : En avant-plan, arrière-plan, et écran verrouillé
- Implémentation iOS : AVAudioSession + Background Modes (UIBackgroundModes: audio)
- Implémentation Android : KeyEvent.KEYCODE_VOLUME_DOWN via Capacitor Plugin natif
- Indicateur visuel : Barre de progression circulaire sur l'écran si ouvert
- Annulation : Relâcher le bouton avant la fin du délai annule le déclenchement

3.1.3 Séquence de déclenchement — Flux complet

Étape	Action Système
0ms	Détection de l'événement déclencheur (5 taps ou bouton volume)
0–500ms	Vibration intense (200ms) — confirmation haptique du déclenchement
0–500ms	Acquisition GPS en urgence (high accuracy mode)
0–500ms	Envoi SMS/notification aux contacts de confiance pré-enregistrés
500ms	Volume téléphone monté à 100% (maximum système)
500ms	Déclenchement alarme sonore (sirène 120dB simulée via speakers)
500ms	Écran : interface SOS active avec bouton d'annulation (10s countdown)

1–2s	Appel API backend : création d'un incident avec horodatage + GPS
2–3s	Initiation de l'appel vocal IA (API vocale vers numéro SHIELD dédié)
3–5s	L'agent IA répond et commence le protocole d'évaluation
Décision IA	Escalade vers services de police locaux selon évaluation
Post-incident	Rapport d'incident généré, suivi proposé à l'utilisatrice

3.2 Module Alarme Sonore

L'alarme sonore est la première ligne de dissuasion. Elle doit être suffisamment forte et reconnaissable pour attirer l'attention et faire fuir l'agresseur.

- Son de sirène pré-téléchargé (offline) : fichier audio .wav embarqué dans l'app
- Volume forcé à 100% via API système au déclenchement
- Lecture en boucle jusqu'à désactivation manuelle ou fin de l'appel IA
- Plusieurs sons disponibles : Sirène classique, Alarme perçante, Klaxon
- Option mode silencieux : Alarme visuelle uniquement (LED flash + écran rouge) pour contextes où le son pourrait être dangereux (ex: violences conjugales)

🔕 Mode Silencieux — Cas d'usage sensible

Certaines situations de violences conjugales nécessitent une alerte sans son.
Le mode 'Alerte Silencieuse' envoie uniquement : SMS aux contacts, notification push, appel IA silencieux (microphone ouvert pour écoute) et transmission GPS en continu.
Ce mode est configurable dans les paramètres et activable via double-tap sur l'icône.

3.3 Module Agent IA Vocal

3.3.1 Architecture de l'appel IA

Lorsqu'un incident est déclenché, le backend SHIELD initie automatiquement un appel téléphonique sortant vers l'utilisatrice via un service de téléphonie cloud (Twilio / Vonage). L'appel est géré par un agent IA conversationnel entraîné à la gestion de crise.

🤖 Stack technique — Agent IA Vocal

- Téléphonie : Twilio Programmable Voice (WebRTC + PSTN fallback)
- STT (Speech-to-Text) : Deepgram Nova-2 — faible latence (<300ms), multilingue
- LLM (cerveau IA) : GPT-4o-mini via OpenAI API (latence optimisée)
- TTS (Text-to-Speech) : ElevenLabs Turbo v2.5 — voix féminine calme et rassurante
- Orchestration : LangChain + Twilio Media Streams (WebSocket bidirectionnel)
- Fallback : Si IA indisponible, redirection immédiate vers agent humain partenaire

3.3.2 Script de l'agent IA — Protocole de gestion de crise

Phase	Agent IA dit / fait	Arbre de décision

Connexion (0–3s)	'Bonjour, je suis SHIELD. Êtes-vous en sécurité en ce moment ?'	Écoute réponse ou silence
Évaluation (3–15s)	Analyse tonalité vocale, mots-clés de détresse, silence prolongé	Score de risque calculé (0–100)
Risque FAIBLE (<30)	'Je reste avec vous. Dites-moi si la situation change.'	Maintien connexion 5min
Risque MOYEN (30–70)	'Je préviens vos contacts de confiance et reste en ligne avec vous.'	Envoi alerte contacts + GPS
Risque ÉLEVÉ (>70)	'Je transfère maintenant votre appel aux services d'urgence.'	Conférence avec police locale
Silence total >10s	Mode écoute activé, transmission audio au backend	Enregistrement + alerte automatique
Mot code 'ROUGE'	Escalade immédiate sans vérification	Police + contacts simultané
Post-incident	Proposition accompagnement psychologique, rapport envoyé	Fermeture de l'incident

3.3.3 Mot de code et protocoles spéciaux

L'utilisatrice peut définir lors de l'inscription un mot de code personnel pour différentes situations :

- Mot ROUGE : Danger immédiat — escalade directe vers police sans dialogue
- Mot ORANGE : Surveillance — IA reste en écoute, contacts notifiés
- Mot ANNULATION : Fausse alerte confirmée par l'utilisatrice — clôture incident
- Réponse OUI à 'êtes-vous en sécurité ?' si ton de voix stressé : maintien alerte

3.4 Module Contacts de Confiance

Chaque utilisatrice peut enregistrer jusqu'à 5 contacts de confiance (famille, amis, collègue). Lors d'un incident, ces contacts reçoivent simultanément :

- Un SMS d'alerte avec nom de l'utilisatrice et lien Google Maps géolocalisé
- Une notification push SHIELD si le contact a également l'application
- Un appel automatique si le niveau de risque est ÉLEVÉ (appel sortant IA ou humain)
- Des mises à jour GPS en temps réel toutes les 30 secondes durant l'incident

3.5 Module Géolocalisation et Services d'Urgence

SHIELD maintient une base de données des numéros d'urgence et des procédures pour les 10 pays couverts, mise à jour trimestriellement.

Pays	Numéro Police	Numéro Urgence Générale
FR France	17	15 (SAMU), 18 (Pompiers), 112 (EU)
DE Allemagne	110	112 (EU)
ES Espagne	091 (Policia Nacional)	112 (EU), 016 (violences de genre)

IT Italie	113 (Polizia di Stato)	112 (EU), 1522 (violences femmes)
BE Belgique	101	112 (EU)
NL Pays-Bas	0900-8844 (non-urgence)	112 (EU)
SE Suède	114 14 (non-urgence)	112 (EU)
PL Pologne	997	112 (EU), 116 123 (ligne écoute)
GR Grèce	100	112 (EU)
PT Portugal	112	112 (EU)

La géolocalisation identifie le pays et la ville en temps réel. En cas de roaming ou de frontière, le système priorise le réseau mobile détecté. Un fallback sur IP géolocation est prévu si le GPS est indisponible.

4. Inscription et Authentification

4.1 Méthodes d'inscription

SHIELD supporte 4 méthodes d'inscription pour maximiser l'adoption et réduire les frictions. Toutes les méthodes aboutissent à un profil unifié en base de données.

Méthode	Détail d'implémentation
📧 Email / Mot de passe (classique)	Formulaire inscription : email, password (bcrypt, min 8 chars, 1 majuscule, 1 chiffre), prénom, téléphone. Vérification email obligatoire via lien tokenisé (expiration 24h). 2FA optionnel via SMS (TOTP).
🔵 Facebook OAuth 2.0	Scopes demandés : email, public_profile. SDK Facebook Login. Récupération : nom, email, photo de profil. Liaison compte existant si même email.
📸 Instagram OAuth 2.0	Scopes : user_profile, user_media (photo uniquement). Instagram Basic Display API. Récupération : username, email (si disponible), photo. Note : Instagram ne fournit pas toujours l'email — formulaire de complétion obligatoire.
🔴 Google OAuth 2.0	Scopes : openid, profile, email. Google Identity Services (GIS). Récupération : nom, email, photo. One Tap disponible sur mobile.

4.2 Profil utilisatrice — Données collectées

Champ	Obligatoire	Description
Prénom	Oui	Utilisé dans les alertes envoyées aux contacts et à l'IA
Numéro de téléphone	Oui	Vérifié par SMS OTP. Utilisé pour appel IA entrant
Email	Oui	Identifiant de connexion principal
Pays de résidence	Oui	Détermine la langue par défaut et les services d'urgence
Date de naissance	Non	Permet d'adapter l'interface (mineurs : confirmation parentale)
Photo de profil	Non	Affichée dans les alertes contacts et l'interface admin
Mot de code	Non	Mot de déclenchement spécial (ex: 'ROUGE', 'ORANGE')
Contacts de confiance (1–5)	Non (fortement recommandé)	Nom, téléphone, email, relation
Adresse domicile	Non	Pré-remplit la géolocalisation au domicile
Mode alerte préféré	Non	Sonore / Silencieux / Hybride (défaut : Sonore)
Langue préférée	Oui	Interface et agent IA dans la langue choisie

4.3 Processus d'onboarding

1. Écran 1 — Choix de la méthode d'inscription (4 options + présentation rapide)
2. Écran 2 — Formulaire de profil essentiel (prénom, téléphone, pays)
3. Écran 3 — Vérification du numéro par SMS OTP (6 chiffres, 5min expiration)
4. Écran 4 — Ajout de contacts de confiance (skip possible, relance J+3 via notif)
5. Écran 5 — Tutoriel interactif de déclenchement (test des 5 taps et du bouton volume)
6. Écran 6 — Demande de permissions : Localisation (toujours), Micro, Notifications, Téléphone
7. Écran 7 — Configuration du mode d'alerte (sonore / silencieux) + langue
8. Écran 8 — Récapitulatif profil + bouton 'Je suis prête — Activer SHIELD'

4.4 Sécurité des sessions

- Tokens JWT avec expiration 7 jours, refresh token 30 jours
- Refresh token rotation : chaque refresh invalide l'ancien token
- Stockage sécurisé : Keychain (iOS) et EncryptedSharedPreferences (Android) via Capacitor SecureStorage
- Déconnexion automatique après 90 jours d'inactivité
- Possibilité de révoquer toutes les sessions depuis les paramètres

5. Architecture Technique

5.1 Stack Technologique

🏗️ Stack complète SHIELD

FRONTEND : HTML5 + Alpine.js v3 + CSS3 (variables CSS, glassmorphism) — SPA sans framework
MOBILE : Capacitor v6 (iOS + Android) — conversion webapp → app native
BACKEND : PHP 8.2 — Architecture MVC natif (sans framework)
BASE DE DONNÉES : MySQL 5.7 / 8.0 compatible — pas de fonctions exclusives 8.0+
API : REST JSON — endpoints exposés sous /api/v1/
AUTHENTIFICATION : JWT stateless + OAuth2 (FB, Google, Instagram)
FICHIERS : Stockage local serveur (photos, logs audio) — pas de dépendance CDN externe
TÉLÉPHONIE IA : Twilio Programmable Voice + WebSocket Media Streams
STT/TTS : Deepgram + ElevenLabs (APIs externes)
LLM : OpenAI GPT-4o-mini (API externe)
PUSH NOTIFICATIONS : Firebase Cloud Messaging (FCM) via Capacitor Push Plugin
SMS : Twilio SMS API (alertes contacts de confiance)
DÉPLOIEMENT : VPS Linux (Ubuntu 22.04) + Nginx + PHP-FPM + SSL Let's Encrypt

5.2 Architecture MVC Backend PHP

5.2.1 Structure des répertoires

shield/	Racine du projet
app/Controllers/	AuthController, UserController, IncidentController, EmergencyController, ContactController, AIController, AdminController
app/Models/	User, Incident, Contact, EmergencyService, AISession, AuditLog
app/Middleware/	AuthMiddleware, RateLimitMiddleware, CORSMiddleware, LogMiddleware
app/Services/	TwilioService, DeepgramService, ElevenLabsService, OpenAIService, GeoService, SMSService, PushService
api/v1/	Points d'entrée REST (router.php)
config/	database.php, app.php, oauth.php, twilio.php, i18n.php
lang/	fr.json, de.json, es.json, it.json, nl.json, sv.json, pl.json, el.json, pt.json, be.json
public/	index.html, assets/, manifest.json, service-worker.js
storage/logs/	Logs incidents, audit trail, erreurs API
storage/audio/	Fichiers audio des incidents (chiffrés AES-256)

5.3 API REST — Endpoints

5.3.1 Authentification

Méthode	Endpoint	Description
POST	/api/v1/auth/register	Inscription email/password
POST	/api/v1/auth/login	Connexion email/password → JWT
POST	/api/v1/auth/oauth/google	OAuth Google → JWT
POST	/api/v1/auth/oauth/facebook	OAuth Facebook → JWT
POST	/api/v1/auth/oauth/instagram	OAuth Instagram → JWT
POST	/api/v1/auth/refresh	Refresh du JWT
POST	/api/v1/auth/logout	Révocation token
POST	/api/v1/auth/verify-phone	Vérification OTP SMS
POST	/api/v1/auth/forgot-password	Demande reset mdp
POST	/api/v1/auth/reset-password	Reset mdp via token email

5.3.2 Incidents et Alertes

Méthode	Endpoint	Description
POST	/api/v1/incidents	Créer un incident (déclenché par app)
GET	/api/v1/incidents/{id}	Récupérer détail d'un incident
PATCH	/api/v1/incidents/{id}	Mettre à jour statut incident
POST	/api/v1/incidents/{id}/location	Mettre à jour position GPS
POST	/api/v1/incidents/{id}/cancel	Annuler un incident (fausse alerte)
GET	/api/v1/incidents/history	Historique incidents de l'utilisatrice
POST	/api/v1/emergency/call	Initier appel IA vers utilisatrice
POST	/api/v1/emergency/escalate	Escalader vers police locale
POST	/api/v1/emergency/notify-contacts	Notifier contacts de confiance
GET	/api/v1/emergency/services/{country}	Services urgence par pays

5.3.3 Profil et Paramètres

Méthode	Endpoint	Description
GET	/api/v1/users/me	Profil utilisatrice connectée
PUT	/api/v1/users/me	Mettre à jour le profil
DELETE	/api/v1/users/me	Supprimer le compte (RGPD)

GET	/api/v1/users/me/contacts	Liste contacts de confiance
POST	/api/v1/users/me/contacts	Ajouter un contact
PUT	/api/v1/users/me/contacts/{id}	Modifier un contact
DELETE	/api/v1/users/me/contacts/{id}	Supprimer un contact
GET	/api/v1/users/me/settings	Paramètres de l'app
PUT	/api/v1/users/me/settings	Mettre à jour les paramètres

6. Modèle de Données (Base de Données)

6.1 Schéma de la base de données

Table : users

Colonne	Type & Contraintes
id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY
email	VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL
password_hash	VARCHAR(255) NULL (NULL si OAuth only)
first_name	VARCHAR(100) NOT NULL
phone	VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL
phone_verified	TINYINT(1) DEFAULT 0
country_code	CHAR(2) NOT NULL (ISO 3166-1 alpha-2)
preferred_language	CHAR(2) DEFAULT 'fr'
alert_mode	ENUM('sonic','silent','hybrid') DEFAULT 'sonic'
code_word_red	VARCHAR(50) NULL
code_word_orange	VARCHAR(50) NULL
profile_picture_url	VARCHAR(500) NULL
oauth_provider	ENUM('email','google','facebook','instagram') DEFAULT 'email'
oauth_id	VARCHAR(255) NULL
is_active	TINYINT(1) DEFAULT 1
email_verified_at	DATETIME NULL
created_at	DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	DATETIME ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

Table : trusted_contacts

Colonne	Type & Contraintes
id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY
user_id	INT UNSIGNED NOT NULL (FK → users.id)
name	VARCHAR(100) NOT NULL
phone	VARCHAR(20) NOT NULL
email	VARCHAR(255) NULL
relation	VARCHAR(50) NULL (ex: 'mère', 'collègue')
notify_by_sms	TINYINT(1) DEFAULT 1
notify_by_push	TINYINT(1) DEFAULT 0

notify_by_call	TINYINT(1) DEFAULT 0
priority_order	TINYINT UNSIGNED DEFAULT 1
created_at	DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Table : incidents

Colonne	Type & Contraintes
id	CHAR(36) PRIMARY KEY (UUID)
user_id	INT UNSIGNED NOT NULL (FK → users.id)
trigger_type	ENUM('five_taps','volume_button','api') NOT NULL
status	ENUM('active','escalated','resolved','cancelled','false_alarm')
alert_mode	ENUM('sonic','silent','hybrid') NOT NULL
latitude	DECIMAL(10,8) NULL
longitude	DECIMAL(11,8) NULL
address_resolved	VARCHAR(500) NULL
country_code	CHAR(2) NULL
risk_score	TINYINT UNSIGNED NULL (0-100)
ai_session_id	VARCHAR(255) NULL
twilio_call_sid	VARCHAR(64) NULL
escalated_to_police	TINYINT(1) DEFAULT 0
police_service_id	INT UNSIGNED NULL (FK → emergency_services.id)
audio_recording_path	VARCHAR(500) NULL
ai_transcript	TEXT NULL
ai_summary	TEXT NULL
cancelled_at	DATETIME NULL
resolved_at	DATETIME NULL
created_at	DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	DATETIME ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

Table : emergency_services

Colonne	Type & Contraintes
id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY
country_code	CHAR(2) NOT NULL
service_name	VARCHAR(200) NOT NULL
service_type	ENUM('police','gendarmerie','emergency','women_help') NOT NULL

phone_number	VARCHAR(30) NOT NULL
phone_number_local	VARCHAR(30) NULL
is_eu_112	TINYINT(1) DEFAULT 0
description_fr	TEXT NULL
is_active	TINYINT(1) DEFAULT 1

Autres tables

- incident_location_updates — Historique des positions GPS durant un incident (toutes les 30s)
- incident_contact_notifications — Log des notifications envoyées aux contacts
- ai_sessions — Sessions de conversation avec l'agent IA (transcriptions, états)
- password_reset_tokens — Tokens de réinitialisation de mot de passe
- email_verification_tokens — Tokens de vérification email
- phone_verification_codes — Codes OTP SMS
- user_sessions — Tokens JWT actifs et refresh tokens
- audit_logs — Journal d'audit de toutes les actions sensibles

7. Internationalisation (i18n)

7.1 Langues supportées

Code langue	Pays / Région	Spécificités
fr	France, Belgique (FR)	Langue principale, traductions de référence
de	Allemagne	Genre grammatical important, termes légaux spécifiques
es	Espagne	Numéro 016 (violences de genre) mis en avant
it	Italie	Numéro 1522 (spécialisé violences femmes) mis en avant
nl	Pays-Bas, Belgique (NL)	Varian BE-NL pour Belgique néerlandophone
sv	Suède	Réglementation stricte données personnelles
pl	Pologne	Support RTL non nécessaire (alphabet latin)
el	Grèce	Alphabet grec — attention encodage
pt	Portugal	Distinction Portugal vs Brésil non nécessaire ici
en	Fallback international	Utilisé si langue non détectée

7.2 Architecture i18n

Chaque langue dispose d'un fichier JSON dans /lang/. Le backend charge le fichier langue approprié selon le header Accept-Language ou la préférence utilisatrice en base de données.

Structure d'un fichier de traduction (ex: fr.json)

```
{
  "app": { "name": "SHIELD", "tagline": "Votre bouclier personnel" },
  "auth": { "login": "Connexion", "register": "S'inscrire", "email": "Email"... },
  "onboarding": { "step1_title": "Bienvenue sur SHIELD"... },
  "alert": { "triggered": "Alerte déclenchée", "cancel": "Annuler"... },
  "ai": { "greeting": "Bonjour, je suis SHIELD. Êtes-vous en sécurité ?"... },
  "emergency": { "police": "Police", "calling": "Appel en cours"... },
  "errors": { "network": "Erreur réseau"... },
  "legal": { "privacy": "Politique de confidentialité"... }
}
```

7.3 Détection automatique de langue et de pays

- Détection par GPS : Le pays est identifié via reverse geocoding (OpenStreetMap Nominatim ou Google Geocoding API)
- Détection par SIM : L'API Capacitor Device permet d'obtenir le pays de la carte SIM
- Détection navigateur : navigator.language pour le fallback webapp

- Priorité : 1. Préférence utilisatrice enregistrée → 2. GPS → 3. SIM → 4. Navigateur → 5. Français
- Les numéros d'urgence sont toujours affichés dans la langue locale, même si l'interface est dans une autre langue

8. Design & Expérience Utilisateur

8.1 Principes de design

Principes UX/UI fondamentaux

1. CLARTÉ EXTRÊME : Aucune action critique ne demande de réflexion. Le bouton SOS est toujours visible.
2. ACCESSIBILITÉ TOTALE : Utilisable sous stress, dans le noir, par une main seule.
3. SÉCURITÉ VISUELLE : L'interface ne doit pas trahir l'utilisatrice en mode discret.
4. CONFIANCE : Design apaisant mais professionnel. Pas de rouge agressif sur l'interface principale.
5. FEEDBACK CONSTANT : Retour haptique, visuel et sonore pour chaque action critique.

8.2 Système de couleurs

Contexte	Couleur principale	Usage
Interface normale	#8E24AA (Violet profond)	Navigation, boutons, éléments UI
Interface SOS active	#F44336 (Rouge alerte)	Background écran SOS, animations
Confirmation / Sécurité	#4CAF50 (Vert rassurant)	Messages 'vous êtes en sécurité'
Avertissement	#FF9800 (Orange attention)	Alertes moyennes, avertissements
Background principal	#1A1A2E (Nuit profonde)	Fond d'écran principal
Textes	#FFFFFF / #E0E0E0	Textes sur fond sombre
Accents	#E91E8C (Rose électrique)	Logo, icônes actives, CTA principal

8.3 Écrans principaux

8.3.1 Écran d'accueil (état normal)

- Grand bouton circulaire SHIELD au centre (diamètre 140px) — non rouge pour ne pas alarmer
- Indicateur de statut : 'SHIELD ACTIF' avec animation pulse verte subtile
- Compteur de contacts de confiance enregistrés
- Bouton paramètres en haut à droite
- Indicateur GPS en haut à gauche (actif = vert, inactif = gris)
- Bottom navigation : Accueil | Contacts | Historique | Paramètres

8.3.2 Écran SOS actif

- Background rouge animé (pulse) — signal visuel d'urgence maximum
- Minuteur en cours (secondes depuis déclenchement)

- Statut de l'appel IA : 'Connexion...' → 'Agent IA en ligne' → 'Transfert vers police'
- Bouton ANNULER (rouge bordeaux, coin inférieur gauche) avec confirmaton à 2 étapes
- Position GPS affichée en temps réel
- Liste des contacts notifiés (check vert = notifié)

8.3.3 Écran tutoriel interactif

- Animation des 5 taps avec guide visuel
- Simulation du bouton volume avec barre de progression
- Test réel sans déclencher l'alarme (mode 'entraînement')
- Score de réussite pour encourager la maîtrise du geste

8.4 Accessibilité

- Support VoiceOver (iOS) et TalkBack (Android) : tous les éléments ont des labels ARIA
- Taille de texte adaptable : de 14px à 24px selon préférence système
- Contraste minimum AA (WCAG 2.1) sur tous les textes
- Mode dyslexie : police OpenDyslexic disponible en option
- Support complet du mode sombre (natif à l'app — fond sombre par défaut)

9. Sécurité et Conformité RGPD

9.1 Sécurité technique

Domaine	Mesures implémentées
Transport	HTTPS obligatoire (TLS 1.3). HSTS avec preload. Certificate Pinning sur mobile via Capacitor.
Authentification	JWT signés ES256 (asymétrique). Refresh token rotation. Blacklist tokens révoqués. 2FA SMS disponible.
Mots de passe	Bcrypt avec coût 12. Interdiction des 100 000 mots de passe les plus courants (HaveIBeenPwned API).
Données en transit	Chiffrement TLS 1.3. Pas de données sensibles en query string (uniquement body).
Données au repos	Chiffrement AES-256 pour les enregistrements audio d'incidents. Données GPS anonymisées après 90 jours.
API Security	Rate limiting (100 req/min par IP, 10 req/min pour /auth/*). Protection CSRF. CORS restreint aux origines SHIELD.
Injection	Requêtes SQL préparées (PDO). Validation/sanitisation stricte de tous les inputs côté serveur.
Audit	Log immutable de toutes les actions sensibles (incidents, escalades, accès données).

9.2 Conformité RGPD

SHIELD traite des données personnelles sensibles (localisation en temps réel, enregistrements audio, données liées à des situations de violence). La conformité RGPD est non négociable.

- Base légale : Consentement explicite au moment de l'inscription pour chaque type de traitement
- Minimisation des données : Seules les données strictement nécessaires sont collectées
- Droit à l'effacement : Suppression complète du compte et de toutes données sous 30 jours
- Portabilité : Export des données au format JSON disponible dans les paramètres
- DPO : Désignation d'un Délégué à la Protection des Données obligatoire
- Hébergement : Serveurs en Union Européenne obligatoirement (clause contractuelle avec hébergeur)
- Registre des traitements : Documenté et mis à jour à chaque évolution produit
- Durée de conservation : Incidents actifs 24 mois, logs techniques 12 mois, enregistrements audio 6 mois (ou suppression sur demande)

Point d'attention : Enregistrements audio

Les enregistrements audio des incidents constituent des données sensibles au sens de l'Art. 9 RGPD.

Ils nécessitent un consentement éclairé spécifique lors de l'inscription.
L'utilisatrice doit pouvoir demander leur suppression à tout moment depuis les paramètres.
Ces enregistrements ne peuvent être transmis qu'aux forces de l'ordre, sur réquisition judiciaire.

9.3 Aspects légaux et réglementaires

- Enregistrement des appels : Information de l'utilisatrice dans les CGU. Mention légale lors de chaque incident.
- Responsabilité des fausses alertes : CGU précisent que les fausses alertes répétées peuvent entraîner suspension du compte.
- Partenariats services de police : Des accords opérationnels avec les forces de l'ordre locales sont recommandés pour l'escalade.
- Statut légal de l'IA : L'agent IA ne se substitue pas aux services d'urgence officiels — mention dans les CGU.
- Conformité NIS2 : L'application relève potentiellement des services essentiels — audit de sécurité annuel recommandé.
- Directive européenne 2019/882 (Accessibilité) : Application des exigences pour les apps destinées au grand public.

10. Application Mobile — Conversion Capacitor

10.1 Stratégie de conversion WebApp → App native

SHIELD est développé comme une Progressive Web App (PWA) puis converti en application native Android et iOS via Capacitor v6. Cette approche permet de maintenir une seule codebase et d'accéder aux APIs natives nécessaires.

10.2 Plugins Capacitor requis

Plugin	Fonctionnalité
@capacitor/geolocation	GPS haute précision, background location tracking durant un incident
@capacitor/haptics	Vibrations personnalisées pour les déclenchements et feedbacks
@capacitor/push-notifications	Firebase Cloud Messaging pour alertes et rappels
@capacitor/local-notifications	Notifications locales pour rappels et statut SHIELD
@capacitor/app	Gestion du cycle de vie app, deep links, détection foreground/background
@capacitor/status-bar	Masquage barre de statut en mode SOS
@capacitor/splash-screen	Splash screen personnalisé SHIELD
@capacitor/device	Infos appareil, pays SIM, modèle
@capacitor-community/volume-buttons	Détection bouton volume (plugin communautaire)
@capacitor/preferences	Stockage local chiffré (tokens JWT, paramètres offline)
@capacitor-community/keep-awake	Empêcher la mise en veille lors d'un incident actif
@capacitor/network	Détection statut réseau (fallback offline)

10.3 Permissions requises

Android (AndroidManifest.xml)

- ACCESS_FINE_LOCATION, ACCESS_COARSE_LOCATION
- ACCESS_BACKGROUND_LOCATION (pour tracking GPS incident)
- RECORD_AUDIO (pour appel IA)
- VIBRATE
- RECEIVE_BOOT_COMPLETED (redémarrage du service de veille)
- FOREGROUND_SERVICE
- POST_NOTIFICATIONS (Android 13+)

iOS (Info.plist)

- NSLocationWhenInUseUsageDescription + NSLocationAlwaysUsageDescription

- NSMicrophoneUsageDescription
- UIBackgroundModes : location, audio, remote-notification

11. Fonctionnalités Complémentaires

11.1 Mode Préventif — SHIELD Actif

Lorsqu'une utilisatrice rentre seule ou se sent en danger potentiel, elle peut activer le mode préventif. SHIELD surveille en arrière-plan et peut être configuré avec une destination et un délai d'arrivée prévu.

- L'utilisatrice définit une destination et une durée estimée (ex: 'Je rentre chez moi, 20 minutes')
- Si elle n'arrive pas à destination dans le délai + 10 minutes de grâce : alerte automatique
- Vérification d'arrivée par notification push ('Êtes-vous arrivée ?') à T-5 minutes
- Les contacts de confiance reçoivent la destination et le délai prévu

11.2 Historique des incidents et rapports

- Tableau de bord personnel : Liste de tous les incidents avec date, lieu, statut
- Rapport PDF téléchargeable pour chaque incident (utile pour dépôt de plainte)
- Partage sécurisé du rapport avec les autorités ou un avocat
- Carte géographique de l'historique des incidents

11.3 Ressources et soutien

- Annuaire des associations d'aide aux femmes victimes de violence par pays
- Ligne directe nationale des violences faites aux femmes (3919 en France) en accès rapide
- Guide pratique : 'Que faire après une agression' adapté par pays
- Contacts des services de soutien psychologique partenaires

11.4 Panel d'administration

- Dashboard temps réel : incidents actifs, carte des alertes, statistiques
- Gestion des utilisatrices : suspension, suppression, export RGPD
- Monitoring des appels IA : sessions en cours, transcriptions, scores de risque
- Gestion des services d'urgence par pays (CRUD)
- Rapports hebdomadaires / mensuels : incidents, escalades, fausses alertes
- Alertes système : disponibilité Twilio, Deepgram, OpenAI

12. Plan de Tests

12.1 Tests fonctionnels critiques

Cas de test	Critère de succès	Priorité
5 taps en moins de 2 secondes → alarme déclenchée	Alarme en < 500ms	P0 — Critique
Bouton volume maintenu 3s → alarme déclenchée	Alarme en < 500ms	P0 — Critique
SMS contacts de confiance envoyé < 2s après déclenchement	SMS reçu dans les 5s	P0 — Critique
Appel IA initié en < 3s après déclenchement	Sonnerie sur téléphone < 5s	P0 — Critique
GPS précis en < 5s lors d'un incident	Précision < 50 mètres	P0 — Critique
Annulation par mot de code ANNULATION	Incident clôturé < 3s	P1 — Haute
Escalade vers police lors risque > 70	Conférence établie < 10s	P1 — Haute
Fonctionnement hors réseau : alarme sonore locale	Son déclenché sans réseau	P1 — Haute
Inscription OAuth Google sans email	Message d'erreur clair	P2 — Normale
5 taps accidentels : délai de confirmation fonctionne	Alerte non déclenchée si annulée	P2 — Normale

12.2 Tests de charge et performance

- Simulation de 1 000 incidents simultanés → temps de réponse API < 200ms
- Test de failover : panne Twilio → basculement sur provider secondaire < 30s
- Test de déconnexion GPS en cours d'incident → continuation avec dernière position connue
- Test de batterie faible (< 10%) : SHIELD continue de fonctionner en mode dégradé

13. Roadmap et Priorités de Développement

Phase 1 — MVP (3 mois)

- Inscription/connexion (email + Google OAuth)
- Déclenchement 5 taps + alarme sonore locale
- SMS d'alerte aux contacts de confiance
- Appel IA vocal basique (flow linéaire, pas de NLP avancé)
- Géolocalisation et identification pays
- Interface en français uniquement
- Conversion Capacitor Android

Phase 2 — Version complète (3 mois supplémentaires)

- Tous les OAuth (Facebook, Instagram)
- Bouton volume Capacitor (Android + iOS)
- Agent IA conversationnel complet (NLP, gestion de crise)
- Escalade vers services de police locaux
- i18n 10 langues + 10 pays
- Mode silencieux et mode préventif
- Panel d'administration

Phase 3 — Évolutions (6 mois)

- Wearable integration : montre connectée (Apple Watch, Wear OS)
- Détection automatique de détresse via IA (analyse vocale ambiante opt-in)
- Partenariats officiels avec services de police
- Application iOS (App Store)
- Programme de sensibilisation dans les écoles

14. Indicateurs de Performance (KPIs)

KPI	Cible Year 1	Mesure
Temps moyen de déclenchement → appel IA	< 5 secondes	Logs incidents backend
Taux de fausses alertes	< 15%	Incidents marqués 'false_alarm'
Taux d'escalade vers police	< 5% des incidents	Incidents avec escalade police
Disponibilité de l'agent IA	> 99.5% uptime	Monitoring Twilio + alertes
Note App Store / Play Store	> 4.5/5	Reviews utilisatrices
Taux de complétion onboarding	> 75%	Funnel analytics
Utilisatrices actives mensuelles	50 000 (France)	Base de données

(MAU)		
Temps moyen de réponse API	< 100ms (p95)	Monitoring Nginx
Taux de rétention à 30 jours	> 60%	Analytics
NPS (Net Promoter Score)	> 50	Survey in-app

15. Annexes

15.1 Flux de données — Diagramme simplifié

Flux de données lors d'un incident

1. Utilisatrice → App mobile : Événement déclencheur (5 taps / bouton volume)
2. App mobile → Backend PHP API : POST /api/v1/incidents (GPS, type, userId)
3. Backend → Base MySQL : INSERT incidents, UPDATE user status
4. Backend → Twilio SMS API : SMS aux contacts de confiance (async)
5. Backend → Firebase FCM : Push notification aux contacts avec app
6. Backend → Twilio Voice API : Initiation appel sortant vers utilisatrice
7. Twilio → Agent IA (PHP WebSocket handler) : Stream audio bidirectionnel
8. Agent IA → Deepgram STT : Transcription audio temps réel
9. Agent IA → OpenAI GPT-4o-mini : Analyse situation, calcul score risque
10. Agent IA → ElevenLabs TTS : Synthèse vocale réponse IA
11. Si risque > 70 → Backend → Twilio Conférence : Ajout numéro police locale
12. Backend → MySQL : UPDATE incident (status, risk_score, transcript)
13. App mobile ← Backend (WebSocket/polling) : Mise à jour statut incident

15.2 Charte de qualité de l'agent IA

- L'agent IA ne doit jamais minimiser ou remettre en question la détresse de l'utilisatrice
- L'agent IA parle toujours dans la langue configurée par l'utilisatrice
- En cas de doute sur le risque, l'agent IA TOUJOURS escalade (principe de précaution)
- L'agent IA ne prétend jamais être humain si l'utilisatrice pose la question directement
- L'agent IA ne collecte pas d'informations non nécessaires à l'évaluation de l'incident
- Les scripts de l'agent IA sont validés par des psychologues spécialisés en gestion de crise

15.3 Glossaire

Terme	Définition
Incident	Événement créé dans le système lors du déclenchement d'une alerte SHIELD
Escalade	Action d'impliquer un niveau de réponse supérieur (ex: police) dans un incident
Score de risque	Valeur de 0 à 100 calculée par l'IA pour évaluer la dangerosité de la situation
Contact de confiance	Personne pré-enregistrée par l'utilisatrice pour recevoir les alertes
Mode silencieux	Mode d'alerte sans son, avec vibration + notifications uniquement
Mot de code	Mot secret configuré par l'utilisatrice pour déclencher des actions

	spécifiques
STT	Speech-to-Text : Conversion de la voix en texte
TTS	Text-to-Speech : Synthèse vocale à partir de texte
WebRTC	Web Real-Time Communication : Technologie de communication audio/vidéo web
PSTN	Public Switched Telephone Network : Réseau téléphonique classique
OAuth	Open Authorization : Protocole d'authentification déléguée
JWT	JSON Web Token : Token d'authentification signé

— Fin du Cahier des Charges SHIELD v1.0 —

Document confidentiel — Tous droits réservés — 2025